Investigación Económica

Diseño de investigación

Luis Chávez

USMP

Lima, 2026

Outline

1. Fundamentos
2. Diseños (cuasi)experimentales
3. Diseños no experimentales
4. Resumen
5. Referencias

Contenido

1. Fundamentos
2. Diseños (cuasi)experimentales
3. Diseños no experimentales
4. Resumen
5. Referencias

Diseño de investigación

Definición

Es la **arquitectura del estudio**: cómo se observarán, compararán o asignarán las unidades de análisis para responder la pregunta de investigación.

- ¿Qué unidades serán estudiadas y en qué momento?
- ¿Existirá tratamiento y grupo de comparación?
- ¿Cómo se construirá el contrafactual?

Resultados potenciales

Rubin (1974): potential outcomes

Toda pregunta causal puede escribirse en términos de dos resultados potenciales por unidad:

$$Y_i(1) = \text{resultado si la unidad } i \text{ recibe tratamiento}$$

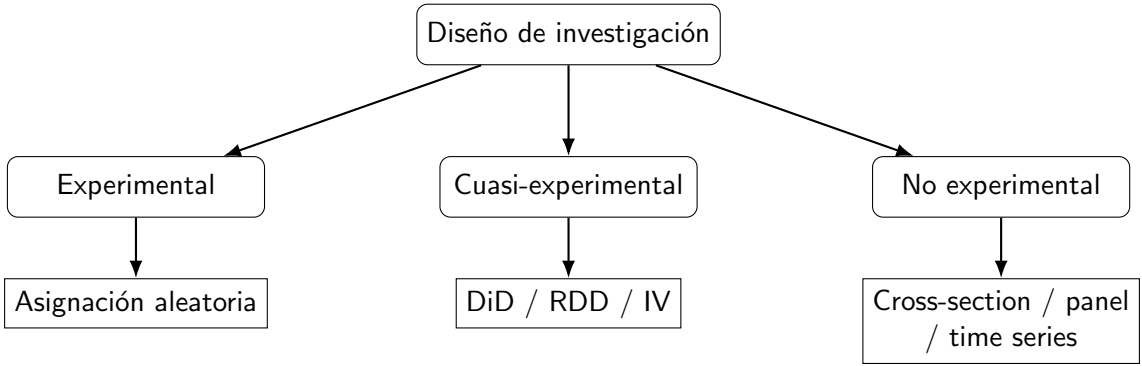
$$Y_i(0) = \text{resultado si la unidad } i \text{ no lo recibe}$$

Problema de inferencia causal

Para cada unidad observamos solo uno de los dos resultados potenciales. El diseño de investigación es la estrategia para **estimar el que no observamos**.

$$\text{Efecto causal individual} = Y_i(1) - Y_i(0) \tag{1}$$

Clasificación de los diseños



Contenido

1 Fundamentos

2 Diseños (cuasi)experimentales

3 Diseños no experimentales

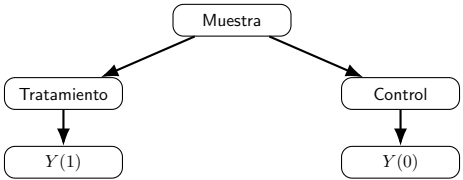
4 Resumen

5 Referencias

Experimento aleatorizado

Definición

En un *randomized controlled trial* (RCT) las unidades se asignan aleatoriamente a tratamiento o control, rompiendo en expectativa el vínculo entre tratamiento y características no observadas [Duflo et al., 2007].



$$ATE = E[Y(1) - Y(0)] \tag{2}$$

Difference-in-Differences

Definición

El método **difference-in-differences** (DiD) identifica el efecto de un tratamiento al restar la diferencia temporal del grupo de control a la diferencia temporal del grupo tratado, bajo el supuesto de que ambos grupos habrían seguido tendencias paralelas en ausencia del tratamiento.

$$DiD = (Y_{T,post} - Y_{T,pre}) - (Y_{C,post} - Y_{C,pre}) \tag{3}$$

Ejemplo clásico [Card and Krueger, 1994]: aumenta el salario mínimo en Nueva Jersey; Pennsylvania funciona como comparación; se mide el empleo en restaurantes de comida rápida antes y después.

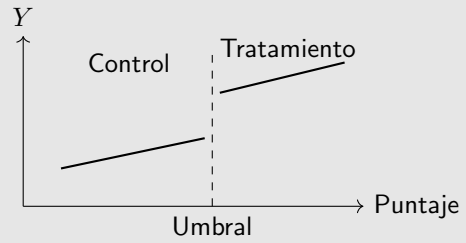
Nota: con tratamientos escalonados, los estimadores clásicos de dos vías pueden estar sesgados; se recomiendan estimadores robustos como *event studies* [Goodman-Bacon, 2021].

Regression Discontinuity Design

Ejemplo

Una beca se otorga si $score_i \geq 80$. Se comparan estudiantes con $score_i \approx 80$: por encima y por debajo del umbral son comparables, permitiendo estimar un efecto local.

$$\tau = \lim_{x \downarrow c} E[Y|X = x] - \lim_{x \uparrow c} E[Y|X = x] \tag{4}$$



Variables Instrumentales

Problema

El tratamiento está correlacionado con factores no observados: $cov(X, \varepsilon) \neq 0$.

$$Z \longrightarrow X \longrightarrow Y$$

Un instrumento válido requiere:

1. Relevancia: $cov(Z, X) \neq 0$.
2. Exclusión: Z afecta a Y únicamente a través de X.

Ejemplo: el efecto de la educación sobre los ingresos está confundido por la habilidad no observada; un instrumento genera variación exógena en la educación.

Contenido

1 Fundamentos

2 Diseños (cuasi)experimentales

3 Diseños no experimentales

4 Resumen

5 Referencias

Diseño no experimental

Definición

El investigador observa las variables sin asignar deliberadamente el tratamiento o la exposición.

Estructuras

Transversal (cross-section)

Unidades observadas en un momento dado. $Income_i = \beta_0 + \beta_1 Educ_i + \varepsilon_i \;\rightarrow$ asociación $\neq$ causalidad.

Panel (longitudinal)

Las mismas unidades a través del tiempo. $Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta X_{it} + \varepsilon_{it} \;\rightarrow$ permite controlar heterogeneidad no observada e invariante [Wooldridge, 2010].

Series de tiempo

Una unidad observada repetidamente (inflación, tipo de cambio, PBI). Ejemplo: ¿cómo responde la inflación a la tasa de interés? (VAR, ARIMA, series interrumpidas).

Matching: construir comparabilidad

Idea

Comparar tratados con no tratados que presentan características observables similares.

Métodos: *exact matching*, *coarsened exact matching*, *propensity score matching* [Rosenbaum and Rubin, 1983], *Mahalanobis matching*, *entropy balancing*.

Limitación

El matching no elimina el sesgo por variables no observadas: solo balancea lo que es observable.

Contenido

1 Fundamentos

2 Diseños (cuasi)experimentales

3 Diseños no experimentales

4 Resumen

5 Referencias

¿Qué diseño elegir?

Pregunta	**Diseño**	**Fuente de identificación**
¿Puedo asignar tratamiento?	RCT	Aleatorización
¿Política antes/después?	DiD	Tendencias paralelas
¿Existe un umbral?	RDD	Continuidad alrededor del cutoff
¿Fuente externa de variación?	IV	Relevancia + exclusión
¿Una sola unidad tratada?	Synthetic Control	Trayectoria contrafactual
¿Solo observo datos?	Observacional	Supuestos sobre selección
¿Individuos repetidos?	Panel	Variación intraunidad

Ejemplo: salario mínimo

Pregunta de investigación

¿Un aumento del salario mínimo reduce el empleo?

- **Experimental:** asignar aleatoriamente distintos salarios.
- **DiD:** comparar regiones antes/después de una reforma [Card and Krueger, 1994].
- **RDD:** umbral de elegibilidad. **IV:** fuente externa de variación.
- **Panel:** seguir empresas/trabajadores en el tiempo.

De la hipótesis al diseño

Retoma la hipótesis de la semana 4

"Un aumento en X produce un cambio en Y, controlando por Z"

Preguntas clave:

1. ¿Qué variación real (no hipotética) existe en tu variable independiente?
2. ¿Es cuasi-aleatoria o refleja decisiones de los agentes?
3. ¿Qué grupo o período será tu contrafactual?
4. ¿Qué datos hay disponibles (INEI, BCRP, SUNAT, ENAHO, SBS)?

Errores frecuentes al elegir el diseño

- Elegir el método econométrico antes de definir el contrafactual.
- Usar datos transversales para afirmar causalidad sin justificar el supuesto de identificación.
- Ignorar si tu tratamiento realmente varía en el tiempo, el espacio o entre unidades.
- Copiar el diseño de un paper de referencia sin verificar que tus datos lo permitan.
- No discutir las amenazas a la validez interna del diseño elegido [Shadish et al., 2002].

Contenido

1 Fundamentos

2 Diseños (cuasi)experimentales

3 Diseños no experimentales

4 Resumen

5 Referencias

Referencias I

David Card and Alan B. Krueger. Minimum wages and employment: A case study of the fast-food industry in new jersey and pennsylvania. *American Economic Review*, 84(4):772–793, 1994.

Esther Duflo, Rachel Glennerster, and Michael Kremer. Using randomization in development economics research: A toolkit. In *Handbook of Development Economics*, volume 4, pages 3895–3962. Elsevier, 2007.

Andrew Goodman-Bacon. Difference-in-differences with variation in treatment timing. *Journal of Econometrics*, 225(2):254–277, 2021.

Paul R. Rosenbaum and Donald B. Rubin. The central role of the propensity score in observational studies for causal effects. *Biometrika*, 70(1):41–55, 1983.

William R. Shadish, Thomas D. Cook, and Donald T. Campbell. *Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference*. Houghton Mifflin, 2002.

Jeffrey M. Wooldridge. *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. MIT Press, 2nd edition, 2010.